Лекция №2. 11.09.2026

Неравенство Бернулли:

$$\boxed{\begin{array}{l} \forall x \geq -1 \quad \forall n \in \mathbb{N} \\ (1+x)^n \geq 1+nx \end{array}}$$

Пример: $1{,}001^n > 2026$?

$\exists$ ли $n \in \mathbb{N}$ т.к. $1{,}001^n > 2026$?

Да, доказательство:

$$1{,}001^n = (1+0{,}001)^n$$

по нерав. Бернулли:

$$(1+0{,}001)^n \geq 1+0{,}001n$$

поэтому, достаточно:

$$1+0{,}001n > 2026$$

решаем данное неравенство:

$$0{,}001n > 2026-1$$

$$0{,}001n > 2025$$

$$n > 2025\,000$$

Например: $n = 2025\,001$

$$1{,}001^{2025001} \geq 1+0{,}001\cdot 2025001 = 2026{,}001 > 2026$$

*Пример: $\exists$ ли $n \in \mathbb{N}$ такое, что

1) $1{,}001^n > n \quad (n > 1)$

2) $1{,}001^n > n^2 \quad (n > 1)$?

$1{,}001^n = (1 + 0{,}001)^n \geqslant 1 + 0{,}001n > n$ - неверно (по Бернулли)

поясн. от меня

Представим основание в виде $(1+x)$, где $x = 0{,}001 = 10^{-3} > 0$

Применим н. Бернулли:

$$1{,}001^n = (1 + 0{,}001)^n \geqslant 1 + 0{,}001n$$

Если попытаться требовать $1 + 0{,}001n > n$, то получаем:

$$1 > 0{,}999n \Leftrightarrow n < \frac{1}{0{,}999} \approx 1{,}001$$

Это неверно при всех $n \geqslant 2$. Линейной оценки Бернулли $1 + nx$ - недостаточно.

Замеч: Неравенство прекрасно работает с фиксированной константой (как в примере с 2026)

---

* см. конец файла

Ликбез по комбинаторике

1) Перестановка: Упорядоченный набор из n элементов.

Количество перестановок длины n:

$$\boxed{P_n = n! = n(n-1)(n-2)\ldots 2\cdot 1}$$

2) Размещение: Упорядоченное множество из $k \leq n$ элементов n-элементного множества:

Количество размещений:

$$\boxed{A_n^k = \frac{n!}{(n-k)!} = \frac{1\cdot 2\cdot 3\ldots\cdot n}{1\cdot 2\ldots(n-k)}}$$

3) Сочетание: Неупорядоченный выбор k элементов из n-элементного множества.

Количество сочетаний

$$\boxed{C_n^k = \frac{A_n^k}{k!} = \frac{n!}{k!(n-k)!}}$$

Бином Ньютона:

$$\boxed{(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} C_n^k a^k b^{n-k}}$$

где, $C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}$

Пример:

$$(a+b)^3 = (a+b)(a+b)(a+b) = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$$

Последовательности:

Опр: Последовательность - набор вещественных чисел, пронумерованный натуральными индексами.

Обозн:

$a_1, a_2, a_3 \dots a_n$, или $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$

Способы задания последовательности:

1) Формулой: $a_n = 2n^2 - n - 3$
2) Рекуррентно: Числа Фибоначчи
$F_1 = F_2 = 1$, $F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$
3) Словесно: последовательность простых чисел
$a_1 = 2, a_2 = 3, a_3 = 5 \dots$

Монотонность последовательностей:

1) Монотонно возрастающая:

Если $\forall n \in \mathbb{N}$ $a_n < a_{n+1}$

(т.е. $a_1 < a_2 < a_3 < a_4 \ldots$)

2) Неубывающая:

Если $a_1 \le a_2 \le a_3 \le \ldots$

3) Убывающая:

Если $\forall n \in \mathbb{N}$ $a_n > a_{n+1}$

(т.е. $a_1 > a_2 > a_3 \ldots$)

Ограниченность последовательностей

1) Ограниченная сверху:

Если $\exists C \in \mathbb{R}$ $\forall n \in \mathbb{N}$ $a_n < C$

2) Ограниченная снизу:

Если $\exists C \in \mathbb{R}$ $\forall n \in \mathbb{N}$ $a_n > C$

3) Ограниченная:

Если ограничена и сверху, и снизу

Замеч: Перестановка кванторов меняет смысл определения.

Например:

$\forall n \in \mathbb{N}\ \exists C \in \mathbb{R} : a_n < C$ – выполнена для $\forall$ последовательности

Важное!!! поясн. от меня

*Пример доказывается по б. Ньютона.

1) $1{,}001^n > n$ (для $n \geq 2$):

$$(1+x)^n > \frac{n(n-1)}{2}x^2$$

Подставляем $1{,}001 = 1+0{,}001 = 1+10^{-3}$

$$(1+0{,}001)^n > \frac{n(n-1)}{2}\cdot(10^{-3})^2$$

Потребуем, чтобы нижняя оценка была больше n

$$\frac{n(n-1)}{2}\cdot 10^{-6} \geq n \Leftrightarrow \frac{n-1}{2} \geq 10^6 \Leftrightarrow n \geq 2\,000\,001$$

Да, существует

Например: $n = 2\,000\,001$

Там ещё ⇓

2) $1{,}001^n > n^2$ (для $n \geq 2$):

$$(1+x)^n > \frac{n(n-1)(n-2)}{6}x^3$$

Подставляем $1{,}001 = 1+0{,}001 = 1+10^{-3}$

$$(1+0{,}001)^n > \frac{n(n-1)(n-2)}{6}\cdot 10^{-9}$$

Потребуем, чтобы нижняя оценка была больше n^2

$$\frac{n(n-1)(n-2)}{6}\cdot 10^{-9} \geq n^2 \Leftrightarrow \frac{(n-1)(n-2)}{n} \geq 6\cdot 10^{9}$$

Да, существует

Т.к. левая часть стремится к ∞ при $n \to \infty$, такое n заведомо существует